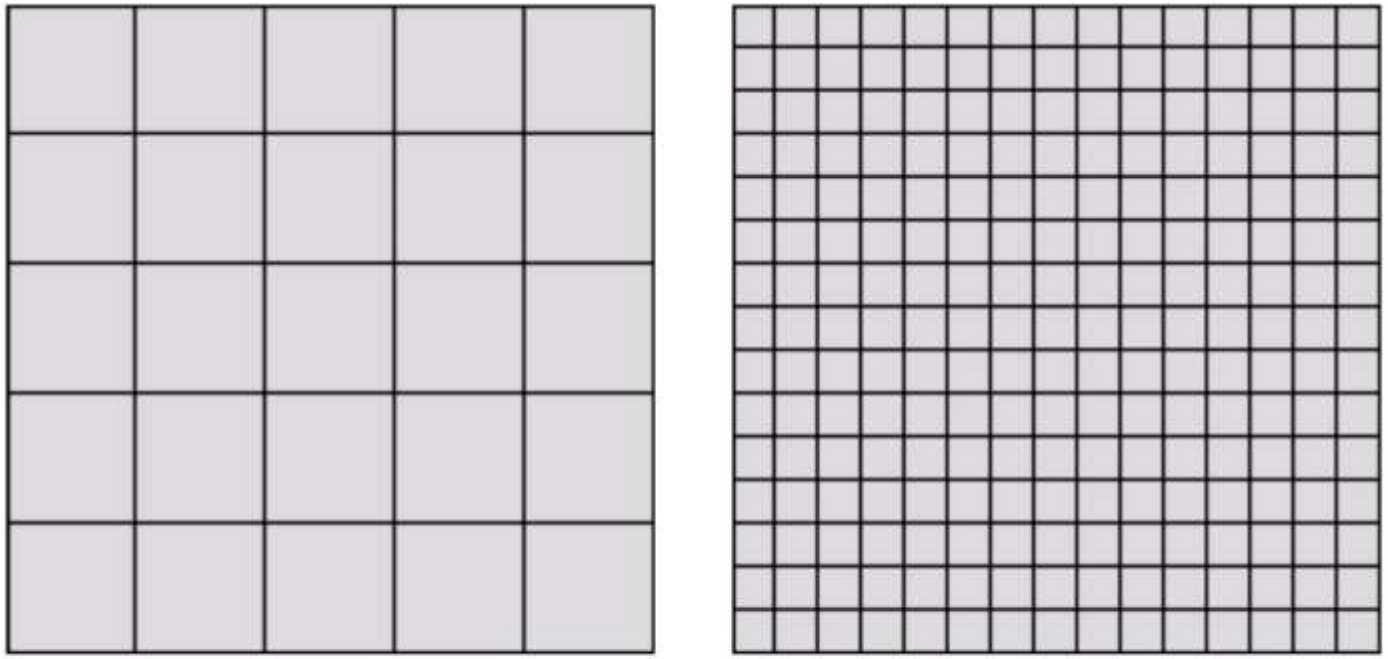
Maze-Spiel

Inna Kuzmina
Maksim Lukianov
Viktoria Gordeeva

Anforderungen und Klassen zu ihrer Realisation

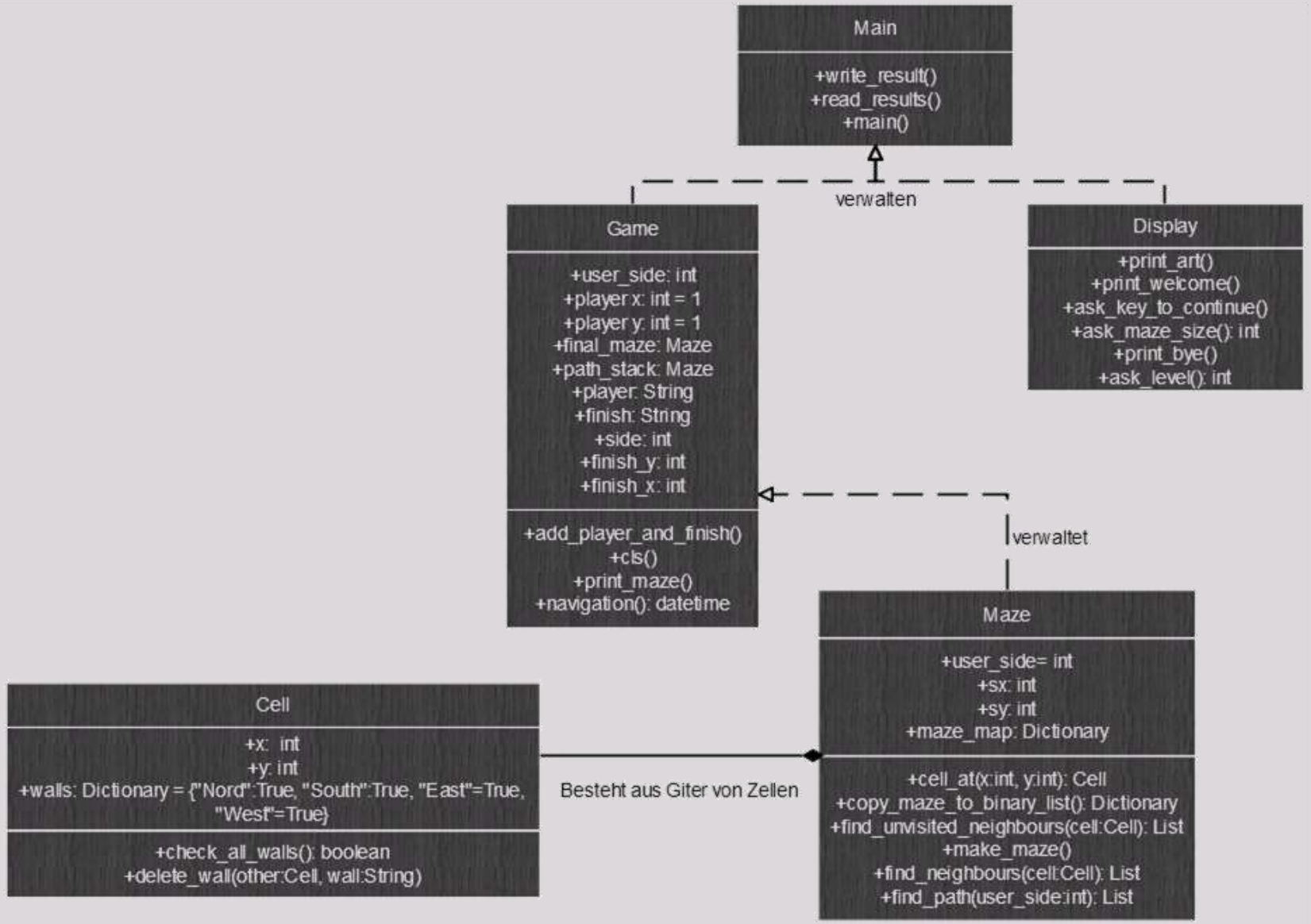
- **Generation eines zufälligen Labyrinth** mit dem genau einen Eingang und genau einen Ausgang → **Cell-** und **Maze-**Klassen
- Benutzer **navigiert** sich in dem Labyrinth über die Tastatur → Die **Game-**Klasse
- Benutzer hat die Möglichkeit, die **Strecke zum Ausgang** angezeigt zu sehen, wodurch er die Taste „h“ drückt. → Die **Maze-** und **Cell-**Klassen
- Benutzer hat die Möglichkeit, zwischen den drei von der Größe abhängigen **Niveaus** auszuwählen oder selbst die **Seitengröße** zu bestimmen. → **Display- und Main-**Klassen
- Sämtliche Versuche, entsprechende Niveaus, Datum, Zeit und **verbrachte Zeit** werden gespeichert und auf Wunsch auf der Kommandozeile ausgegeben, sodass man seinen Fortschritt verfolgen kann. → Die **Main-Klasse**

Backtracking-Algorithmus



Reset Step Watch Run Reset Step Watch Run

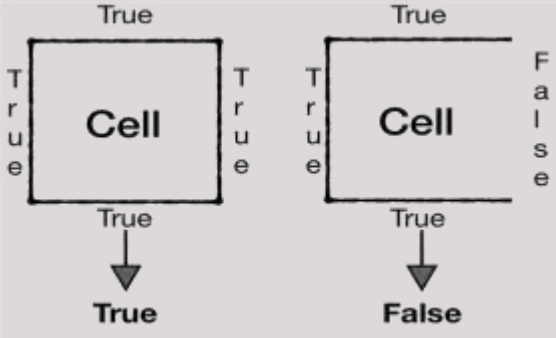
Klassendiagramm

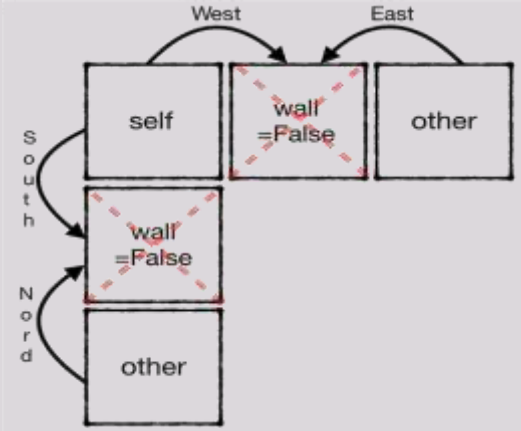


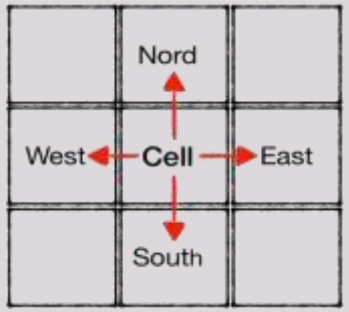
Wichtige Methoden zur Realisierung

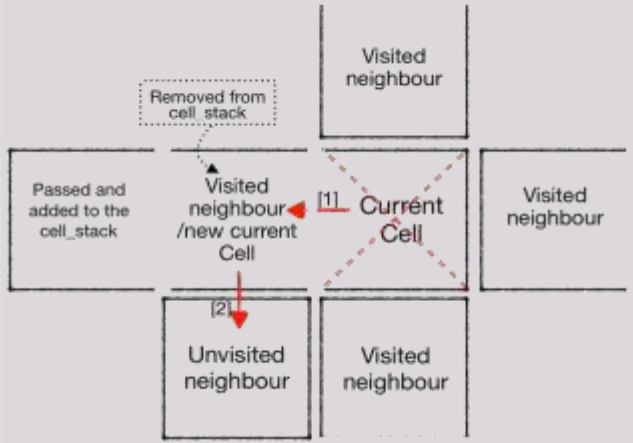
Generation eines zufälligen Labyrinths mit einem Eingang in der oberen linken Ecke und einem Ausgang in der unteren rechten Ecke.

- **check_all_walls()**
  - *Überprüfung des Vorhandenseins von Wänden*
- **delete_wall()**
  - *Entfernung der Wand zwischen zwei Zellen*
- **find_unvisited_neighbours()**
  - *Suche nach allen unbesuchten anliegenden Zellen*
- **make_maze()**
  - *Verwendung des Backtracking-Algorithmus für den Labyrinthsaufbau*





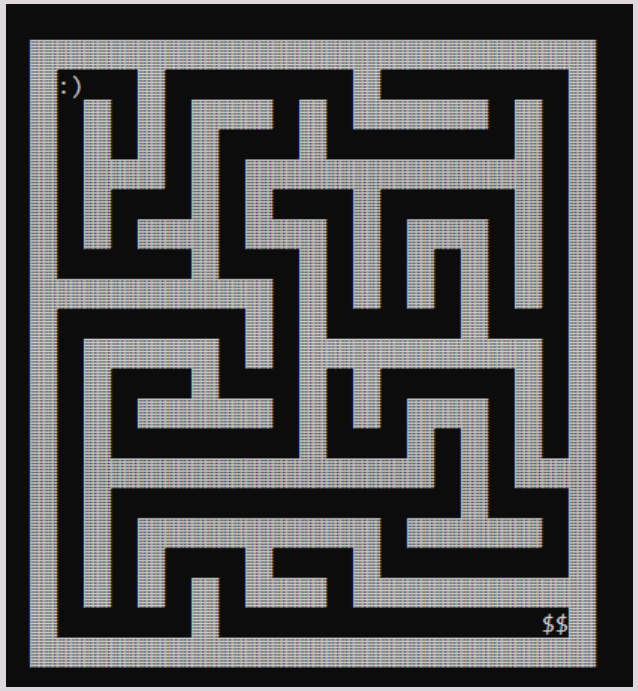




Wichtige Methoden zur Realisierung

Zeichnung des Labyrinths in der Konsole und Navigation des Spielers über die Tatstatur.

- **copy_maze_to_binary_list()**
  - *Überschreibung des Labyrinths in einen zweidimensionalen Array aus 0 und 1.*
- **print_maze()**
  - *Zeichnet das Labyrinth in der Konsole mithilfe der Unicodezeichen.*
- **navigation()**
  - *Nutzt diese zwei Funktionen, um die Navigation zu verwirklichen.*
  - *Verwendung von getkey-Bibliothek*

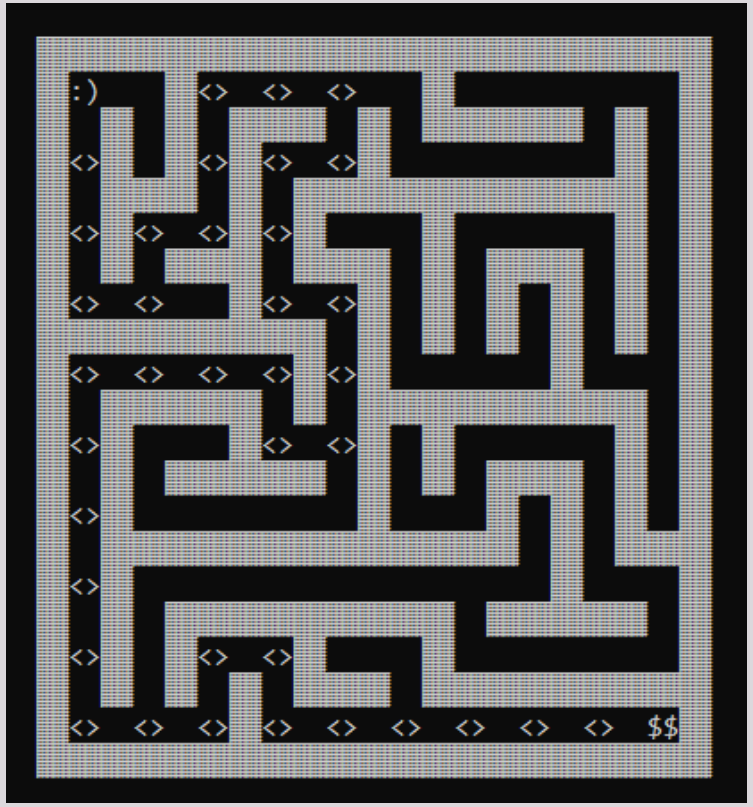



```
Navigation: W A S D / cursor keys
Use Q (quit) to end the game
Use H (help) to see the right path
```

Wichtige Methoden zur Realisierung

Bildung der Strecke zum Ausgang aus dem Labyrinth, um dem Spieler zu helfen.

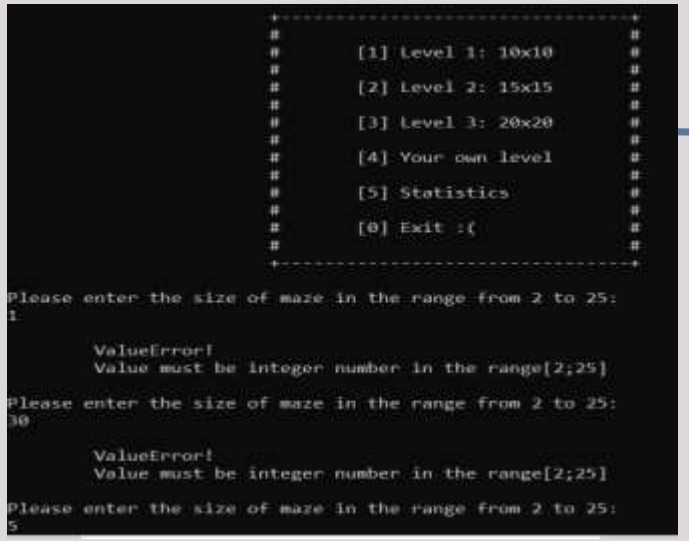
- **find_neighbours()**
  - *Suche nach allen freien Plätzen neben der aktuellen Zelle*
- **find_path()**
  - *Anpassung des Backtracking-Algorithmus für die Suche nach der Strecke vom Eingang bis zum Ausgang*
- **print_path()**
  - *Aufzeichnung der Strecke mit dem „<>“ Zeichen*
  - *Erscheint, wenn man die Taste „h“ drückt*



Wichtige Methoden zur Realisierung

Ermittlung der für ein Spiel gebrachten Zeit, Gestaltung der Konsolausgabe (Menü) und unmittelbare Ausgabe des Spiels.

- **ask_maze_size()**
  - *Input vom Benutzer der akzeptablen Labyrinthsgröße (von 2 bis 25)*
- **ask_level()**
  - *Ausgabe des Menüs mit unterschiedlichen Varianten der Handlungen*
- **main()**
  - *Zeichnung eines Labyrinths*
  - *Feststellung der gebrachten Zeit*
  - *Aufzeichnung der sämtlichen Versuche*



```
18 Jun 2021 10:02:56 : 15x15 : 36.5 sec
18 Jun 2021 11:12:25 : 5x5 : 2 min 9.0 sec
18 Jun 2021 20:22:22 : 10x10 : The game is not over
18 Jun 2021 20:44:35 : 5x5 : 5.9 sec
18 Jun 2021 20:48:11 : 5x5 : 3.2 sec
```

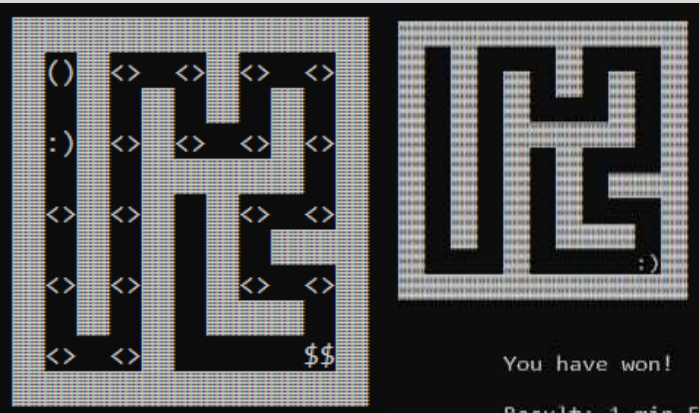
Programm-Beispiel

```
This python script simulates the maze game. User has an opportunity to
choose the size of the labyrinth and enjoy playing in free time.

This  program  was developed as part of the examination for 'Operating
Systems and Computer Networks' modules of the IBIS/EBIS (International
/Engineering Business Information Systems) degree program at Frankfurt
University of Applied Sciences in 2021.

Contributors:
        -Inna Kuzmina
        -Viktoria Gordeeva
        -Maksim Lukianov
```

```
Navigation: W A S D / cursor keys
Use Q (quit) to end the game
Use H (help) to see the right path

+-------------------------------+
#                               #
#       [1] Level 1: 10x10      #
#                               #
#       [2] Level 2: 15x15      #
#                               #
#       [3] Level 3: 20x20      #
#                               #
#       [4] Your own level      #
#                               #
#       [5] Statistics          #
#                               #
#       [0] Exit :(             #
#                               #
+-------------------------------+
```

[4]

```
+-------------------------------+
#                               #
#       [1] Level 1: 10x10      #
#                               #
#       [2] Level 2: 15x15      #
#                               #
#       [3] Level 3: 20x20      #
#                               #
#       [4] Your own level      #
#                               #
#       [5] Statistics          #
#                               #
#       [0] Exit :(             #
#                               #
+-------------------------------+
Please enter the size of maze in the range from 2 to 25:
5
```




```
You have won!

Result: 1 min 5.5 sec
```

[5]

```
18 Jun 2021 10:02:56 : 15x15 : 36.5 sec
18 Jun 2021 11:12:25 : 5x5 : 2 min 9.0 sec
18 Jun 2021 20:22:22 : 10x10 : The game is not over
18 Jun 2021 20:44:35 : 5x5 : 5.9 sec
18 Jun 2021 20:48:11 : 5x5 : 3.2 sec
18 Jun 2021 20:54:39 : 5x5 : 42.7 sec

..... Press any key to continue .....
```

Danke für Ihre Aufmerksamkeit